

Sessão 5: Exercícios Práticos - Visualização de Dados com ggplot2

Norberto Jorge Gonçalves

6 de Julho de 2025

Exercícios Práticos: Visualização de Dados com ggplot2

Olá! Nesta sessão de exercícios, vamos aplicar tudo o que aprenderam sobre a criação de gráficos com ggplot2. O objetivo é criar visualizações informativas para explorar padrões e relações nos dados. Vamos usar o dataset diamonds (incorporado no R) para estes exercícios. Este dataset contém informações sobre quase 54.000 diamantes, incluindo preço, corte, cor, clareza e dimensões.

```
# Carregar os pacotes necessários
library(ggplot2)
library(dplyr) # Para manipulação de dados, se necessário

## Warning: package 'dplyr' was built under R version 4.3.3

##
## Attaching package: 'dplyr'

## The following objects are masked from 'package:stats':
##
##   filter, lag

## The following objects are masked from 'package:base':
##
##   intersect, setdiff, setequal, union

# Carregar o dataset diamonds
data(diamonds)
head(diamonds)

## # A tibble: 6 x 10
##   carat cut      color clarity depth table price      x      y      z
##   <dbl> <ord>    <ord> <ord>    <dbl> <dbl> <int> <dbl> <dbl> <dbl>
## 1  0.23 Ideal    E     SI2     61.5    55    326  3.95  3.98  2.43
## 2  0.21 Premium E     SI1     59.8    61    326  3.89  3.84  2.31
## 3  0.23 Good    E     VS1     56.9    65    327  4.05  4.07  2.31
## 4  0.29 Premium I     VS2     62.4    58    334  4.2   4.23  2.63
## 5  0.31 Good    J     SI2     63.3    58    335  4.34  4.35  2.75
## 6  0.24 Very Good J     VVS2     62.8    57    336  3.94  3.96  2.48

str(diamonds)

## tibble [53,940 x 10] (S3: tbl_df/tbl/data.frame)
## $ carat : num [1:53940] 0.23 0.21 0.23 0.29 0.31 0.24 0.24 0.26 0.22 0.23 ...
## $ cut : Ord.factor w/ 5 levels "Fair"<"Good"<...: 5 4 2 4 2 3 3 3 1 3 ...
## $ color : Ord.factor w/ 7 levels "D"<"E"<"F"<"G"<...: 2 2 2 6 7 7 6 5 2 5 ...
## $ clarity: Ord.factor w/ 8 levels "I1"<"SI2"<"SI1"<...: 2 3 5 4 2 6 7 3 4 5 ...
## $ depth : num [1:53940] 61.5 59.8 56.9 62.4 63.3 62.8 62.3 61.9 65.1 59.4 ...
```

```
## $ table : num [1:53940] 55 61 65 58 58 57 57 55 61 61 ...
## $ price : int [1:53940] 326 326 327 334 335 336 336 337 337 338 ...
## $ x      : num [1:53940] 3.95 3.89 4.05 4.2 4.34 3.94 3.95 4.07 3.87 4 ...
## $ y      : num [1:53940] 3.98 3.84 4.07 4.23 4.35 3.96 3.98 4.11 3.78 4.05 ...
## $ z      : num [1:53940] 2.43 2.31 2.31 2.63 2.75 2.48 2.47 2.53 2.49 2.39 ...
```

```
summary(diamonds)
```

```
##          carat          cut          color          clarity          depth
## Min.       :0.2000    Fair       : 1610    D: 6775    SI1       :13065    Min.       :43.00
## 1st Qu.:0.4000    Good        : 4906    E: 9797    VS2       :12258    1st Qu.:61.00
## Median :0.7000    Very Good:12082    F: 9542    SI2       : 9194    Median :61.80
## Mean      :0.7979    Premium   :13791    G:11292    VS1       : 8171    Mean     :61.75
## 3rd Qu.:1.0400    Ideal     :21551    H: 8304    VVS2      : 5066    3rd Qu.:62.50
## Max.       :5.0100                                I: 5422    VVS1      : 3655    Max.     :79.00
##                                         J: 2808    (Other): 2531
##          table          price          x          y
## Min.       :43.00    Min.       : 326    Min.       : 0.000    Min.       : 0.000
## 1st Qu.:56.00    1st Qu.: 950    1st Qu.: 4.710    1st Qu.: 4.720
## Median :57.00    Median : 2401    Median : 5.700    Median : 5.710
## Mean      :57.46    Mean      : 3933    Mean      : 5.731    Mean      : 5.735
## 3rd Qu.:59.00    3rd Qu.: 5324    3rd Qu.: 6.540    3rd Qu.: 6.540
## Max.       :95.00    Max.       :18823    Max.       :10.740    Max.       :58.900
##
##          z
## Min.       : 0.000
## 1st Qu.: 2.910
## Median : 3.530
## Mean      : 3.539
## 3rd Qu.: 4.040
## Max.       :31.800
##
```

Variáveis chave no dataset diamonds:

- price: preço em dólares (numérico)
- carat: peso do diamante (numérico)
- cut: qualidade do corte (categórica: Fair, Good, Very Good, Premium, Ideal)
- color: cor do diamante (categórica: de D (melhor) a J (pior))
- clarity: clareza do diamante (categórica: de I1 (pior) a IF (melhor))
- depth: profundidade total % (numérico)
- table: largura do topo do diamante em relação ao ponto mais largo (numérico)
- x, y, z: dimensões em mm (numéricas)

Exercício 1: Gráfico de Barras

1. Frequência de Corte: Criem um gráfico de barras que mostre a contagem de diamantes para cada categoria de cut.
 - Usem `geom_bar()`.
 - Preencham as barras com uma cor à vossa escolha (ex: “skyblue”).
 - Adicionem um título adequado e rótulos aos eixos.
2. Preço Médio por Cor: Calculem o preço médio (price) para cada color de diamante. Depois, criem um gráfico de barras (usando `geom_col()`) para visualizar estes preços médios.
 - Ordenem as barras pela cor (de D a J, que já é a ordem padrão do fator).

- Adicionem um título e rótulos.

Escrevam o vosso código aqui para o Exercício 1

Exercício 2: Histograma

1. Distribuição de Quilates: Criem um histograma para visualizar a distribuição da variável carat.
 - Usem `geom_histogram()`.
 - Experimentem diferentes valores para `binwidth` (ex: 0.1, 0.25, 0.5) para ver como a visualização muda. Qual `binwidth` acham que mostra melhor a distribuição?
 - Adicionem cor de preenchimento e contorno às barras.
 - Adicionem um título e rótulos.
2. Preço por Corte (Histograma com Facetas): Criem histogramas do price para cada categoria de cut.
 - Usem `facet_wrap(~ cut)` para criar um gráfico separado para cada cut.
 - Adicionem um título e rótulos.

Escrevam o vosso código aqui para o Exercício 2

Exercício 3: Gráfico de Dispersão (Scatter Plot)

1. Preço vs Quilates: Criem um gráfico de dispersão para visualizar a relação entre carat (eixo X) e price (eixo Y).
 - Usem `geom_point()`.
 - Adicionem transparência (`alpha = 0.5`) para gerir a sobreposição de pontos.
 - Adicionem um título e rótulos.
2. Preço vs Quilates por Clareza: No gráfico anterior, mapeiem a color dos pontos à variável clarity.
 - Adicionem uma linha de suavização (`geom_smooth()`) para mostrar a tendência geral.
 - Adicionem um título e rótulos.

Escrevam o vosso código aqui para o Exercício 2

Exercício 4: Boxplots

1. Preço por Qualidade de Corte: Criem um boxplot que mostre a distribuição do price para cada categoria de cut. o Usem `geom_boxplot()`. o Mapeiem a cor de preenchimento (`fill`) à variável cut. o Adicionem um título e rótulos.
2. Preço por Cor e Clareza (Boxplots com Facetas): Criem boxplots do price por color, e usem `facet_wrap(~ clarity)` para criar um gráfico separado para cada nível de clarity. o Adicionem `geom_jitter()` com `alpha = 0.2` para ver a densidade dos pontos. o Adicionem um título e rótulos.

Escrevam o vosso código aqui para o Exercício 2

Parabéns! Completaram os exercícios da Sessão 5!